XXV SIMPÓSIO BRASILEIRO DE RECURSOS HÍDRICOS

AVALIAÇÃO DA VARIAÇÃO DO NÍVEL DE ÁGUA DO RESERVATÓRIO DE FURNAS (MG) POR MEIO DE IMAGENS DE SENSORIAMENTO REMOTO

Lucas Alexandre Santos Xavier [1]; Talita Fernanda das Graças Silva[1]

Abstract: Periodic monitoring of water levels in reservoirs represents a significant strategy for water management, helping to assure water security. Furnas Reservoir is an important water body in the state of Minas Gerais, with multiple uses such as hydroelectricity generation, irrigation, fish farming, and tourism. From 2011 to 2022, the region has experienced a phenomenon of water level depletion due to a combination of drought events and the operation of the reservoir. This study aims to assess the variation in water level of Furnas Reservoir using remote sensing imagery. The Google Earth Engine platform was used for analyzing Landsat 7 and 8 satellite images from 1999 to 2022, employing the MNDWI spectral index for reservoir delineation and area calculation. Subsequently, the remotely sensed areas were intersected with the reservoir's "elevation x area x volume" curve to obtain water levels. The results showed fluctuations in the reservoir's water level throughout the historical series, indicating periods when the level was slightly above the minimum operational level. Using the Mann-Kendall statistical test, a statistically significant negative trend (S = -82.00) in water levels between 1999 and 2022 was identified (p-value = 0.0445).

Keywords – Satellite Landsat (7,8), water management, water monitoring.

Resumo: O monitoramento periódico do nível de água de reservatórios é uma importante estratégia para o gerenciamento desses recursos hídricos, propiciando segurança e estabilidade quanto à disponibilidade de água e à garantia dos usos múltiplos associados. O reservatório de Furnas representa um importante recurso hídrico do estado de Minas Gerais, para os quais têm-se seus usos múltiplos associados principalmente às atividades de geração de energia hidrelétrica, irrigação, piscicultura e turismo. No período de 2011 a 2022 ocorreu na região um fenômeno de rebaixamento do nível de água devido a uma combinação de eventos de seca com a operação do reservatório. Esse estudo visa avaliar a variação do nível de água do reservatório de Furnas, por meio de imagens oriundas do sensoriamento remoto. Foi utilizado a plataforma *Google Earth Engine* para análise das imagens dos satélites Landsat 7 e 8 no período de 1999 a 2022, e empregou-se o índice espectral MNDWI para a delimitação do reservatório e o cálculo de sua área. Posteriormente, realizou-se o cruzamento das áreas geradas obtidas por sensoriamento remoto com a curva "cota x área x volume" do reservatório para se obter os níveis de água. Os resultados permitiram observar flutuações no nível de água do reservatório ao longo da série histórica, indicando momentos em que o nível esteve pouco acima do nível de operação mínimo. Através do teste estatístico Mann Kendall verificou-se uma tendência negativa (S=-82,00) estatisticamente significante (p-valor = 0,0445) dos níveis de água entre 1999 e 2022.

Palavras-Chave – Satélite Landsat (7,8), gestão de recursos hídricos, monitoramento da água

1) Universidade Federal de Minas Gerais, Departamento de Engenharia Hidráulica e Recursos Hídricos. lucas.alexandre25933@gmail.com; talita.silva@ehr.ufmg.br.

1. INTRODUÇÃO

Os reservatórios de água doce desempenham funções essenciais à gestão dos recursos hídricos nas bacias hidrográficas em que estão inseridos, uma vez que propiciam segurança e estabilidade quanto à disponibilidade de água para o suprimento de diversas demandas (NOGUEIRA, 2017). Nesse sentido, tem-se que o uso múltiplo dos seus recursos hídricos demanda uma atuação planejada e integrada que garanta sua disponibilidade, principalmente no âmbito de sua respectiva bacia hidrográfica, unidade territorial estabelecida pela Lei n.º 9.433/97 para implementação da Política Nacional de Recursos Hídricos (PNRH).

Em Minas Gerais, o reservatório de Furnas, localizado na região sul do estado, representa um importante corpo hídrico, compreendendo uma área de inundação de 1.442 km², sendo considerado o maior reservatório da cascata de usinas hidrelétricas instaladas no rio Grande (ANA, 2022). Formado no ano de 1963, a partir da criação da Usina Hidrelétrica de Furnas no município de São José da Barra (MG), o reservatório está inserido na Bacia Hidrográfica do Entorno do Reservatório de Furnas (GD3) que abrange 50 municípios do estado, para os quais os usos múltiplos estão associados principalmente às atividades de geração de energia elétrica, agricultura, piscicultura e turismo.

Desde 2013 tem-se observado um considerável deplecionamento do nível de água do reservatório devido a eventos de seca na bacia hidrográfica, bem como à operação da Usina de Furnas e da contribuição destinada à navegação da hidrovia Tietê-Paraná (ANA, 2021), sendo este um indicativo da existência de uma valoração dissimétrica entre os usos da água (GODOY; SOBRINHO, 2017) evidenciada por um conflito regional que envolve diferentes agentes com interesses conflitantes.

O nível operacional do reservatório atual visa atender à prioridade de geração de energia elétrica frente aos demais usos, sendo a atividade do turismo uma das mais afetadas (GODOY; SOBRINHO, 2017). Neste contexto, a realização de monitoramento periódico do nível de água de reservatórios é uma atividade estratégica para o gerenciamento dos recursos hídricos e garantia dos usos múltiplos associados.

O monitoramento do nível de água em lagos e reservatórios é tradicionalmente realizado via medições linmétricas *in situ*. No entanto, apesar de sua importância para as reservas de água, o monitoramento desses recursos apresenta limitações devido ao pouco conhecimento da dinâmica espaço-temporal de armazenamento. Além disso, mesmo em locais atendidos por estações de monitoramento de água, não se tem a garantia do acesso a dados sobre armazenamento para instituições e para a sociedade civil (DUAN; BASTIAANSSEN, 2013; ALSDORF et al., 2007).

A utilização do sensoriamento remoto, especialmente por satélite, pode se apresentar como uma alternativa para estimar dados úteis ao monitoramento de corpos d'água, complementando os dados obtidos *in situ* (COLLISCHONN, CLARKE, 2016; ABREU, MAILLARD, 2016; ALBUQUERQUE, 2021). Ainda, os recentes avanços nessa tecnologia e em ferramentas computacionais têm favorecido o acesso a imagens gratuitas e com uma maior cobertura espacial (RAHMAN; DI, 2017).

Dentre as ferramentas atuais, destaca-se o Google Earth Engine (GEE), uma plataforma de computação em nuvem hospedada pela empresa Google que permite a realização de análises geoespaciais. O GEE fornece acesso direto e gratuito a um catálogo de imagens de satélite e conjunto de dados geoespaciais, tais como o catálogo de imagens Landsat do EROS (USGS/NASA), MODIS e Sentinel-2, bem como, dados de precipitação, elevação altimétrica, temperatura da superfície do mar e dados climáticos (LOBO, 2020).

Assim, o presente trabalho buscou utilizar a plataforma GEE como tecnologia para avaliar a variação do nível de água do reservatório de Furnas, ao longo do período de 1999 até 2022, por meio de imagens oriundas do sensoriamento remoto.

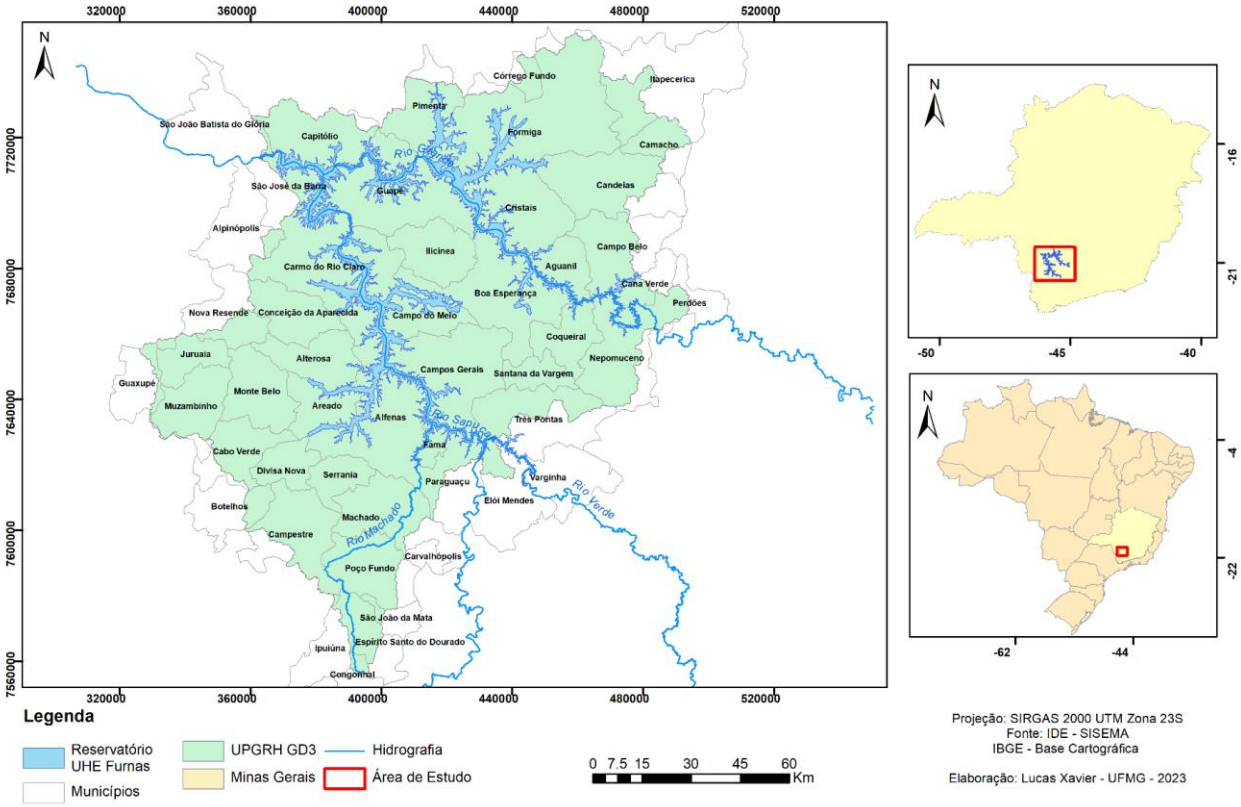
2. METODOLOGIA

2.1. Área de Estudo

A barragem da UHE Furnas encontra-se no trecho denominado ‘Corredeiras de Furnas” entre os municípios de São João da Barra e São João Batista do Glória, nas coordenadas 20° 40′S e 46° 19′W, à jusante da junção dos rios formadores. O reservatório compreende uma área de inundação de 1.442 km² na sua cota máxima e seu nível de armazenamento é de 768 m acima do nível do mar, com nível máximo de 769,30 m e nível mínimo de operação de 750 m (ELETROBRAS, [s.d]). Em cota máxima avalia-se uma capacidade de armazenamento de 22.950 hm³ e volume útil de 17.217 hm³.

O reservatório está inserido na Unidade de Planejamento e Gestão dos Recursos Hídricos/Grande-3 (UPGRH/GD3) (Figura 1). A Bacia Hidrográfica do Entorno do Lago de Furnas consiste em uma sub-bacia do Rio Grande que compreende uma área de aproximadamente 16.507 km², abrangendo 50 municípios e quase todo o reservatório da UHE Furnas. O clima predominante na bacia é o tropical de altitude, caracterizado por ser mesotérmico, úmido, com chuvas torrenciais e chuvas orográficas. Ademais, avaliam-se temperaturas amenas com poucas variações, chuvas no verão e período seco no inverno. O trimestre mais seco ocorre nos meses de junho, julho e agosto e o trimestre mais úmido nos meses de dezembro, janeiro e fevereiro (IGAM, 2012).

Figura 1 – Mapa de localização do reservatório de Furnas (MG)



2.2. Obtenção e processamento dos dados

Para a identificação e delimitação automática do reservatório de Furnas foram utilizadas imagens dos satélites Landsat-7 (sensor ETM+) e Landsat-8 (sensor OLI) obtidas através da plataforma *Google Earth Engine*. Na plataforma GEE, através do campo *Code Editor*, é possível, por meio de um algoritmo em linguagem *Javascript*, definir a coleção de imagens a ser utilizada por meio da pesquisa por localização, data das cenas e percentual de cobertura por nuvens em cada imagem. Primeiramente, verificou-se a disponibilidade e quantidade das imagens de satélite existentes no catálogo de imagens do GEE.

A data das cenas foi escolhida buscando cobrir a maior amplitude de variação do nível de água do reservatório e, dessa forma, seguiram-se duas situações. A primeira em épocas de seca, ou seja, datas em que o reservatório tende a possuir um volume de água abaixo do nível máximo, determinadas pelos meses de maio (05) a setembro (09). Já a segunda em período chuvoso, corresponde a datas nas quais o volume de água no reservatório tende a estar próximo ou acima do nível máximo, determinadas pelos meses de outubro (10) a abril (04). Foram analisadas cenas entre os anos de 1999 e 2022.

A análise das cenas foi realizada por ano de referência selecionando-se as imagens que abrangiam totalmente a região do reservatório e que possuíam menor incidência de nuvens, ou que na ocorrência de nuvens, essas não fossem responsáveis por comprometer a identificação do espelho d'água do reservatório. A fim de se reduzir tais condições não favoráveis às análises, adotou-se como critério máximo de presença de nuvens na imagem um percentual de 10-15%. A aplicação desses critérios resultou em um total de 106 imagens.

O Índice da Diferença Normalizada de Água Modificado – MNDWI (Xu, 2006) foi utilizado para o processamento das imagens de satélite, em cada ano em estudo, permitindo delinear a feição do reservatório e a classificação dos pixels da imagem em áreas de "água" e "não água". O MNDWI (Equação 1) permite a extração da superfície de corpos d'água das imagens de sensoriamento remoto através do cálculo da diferença entre bandas espectrais. Das bandas disponíveis nas imagens dos satélites Landsat foram utilizadas duas, a banda do verde e do infravermelho de ondas curtas (SWIR). No satélite Landsat-7 tais bandas correspondem, respectivamente, à Banda 2 (0,52-0,60 µm) e Banda 5 (1,55-1,75 µm). Já no satélite Lansat-8 à Banda 3 (0,53-0,59 µm) e Banda 6 (1,57-1,65 µm). Como resultado, tem-se que as feições correspondentes à água recebem valores positivos e são realçadas, já as outras feições recebem valor zero ou negativo e são suprimidas.

$$\text{MNDWI} = \frac{Verde - SWIR}{Verde + SWIR} \qquad (1)$$

O cálculo do Índice da Diferença Normalizada de Água Modificado foi realizado de forma automatizada na plataforma *Google Earth Engine* por meio do campo *Code Editor*. No processo, gerou-se um algoritmo capaz de aplicar o MNDWI e extrair a área do espelho d'água do reservatório para as diferentes datas entre os anos de 1999 e 2022.

Além disso, utilizou-se no script as operações matemáticas referentes ao método Otsu para a delimitação automática de limiar para corpos d'água, ou seja, a classificação dos pixels em "água" e "não água" (CLINTON, 2017). O método Otsu parte do princípio de que as imagens estão divididas em duas classes de pixels que seguem um histograma bimodal. A partir do histograma, calcula-se automaticamente um valor limiar que permita a separação entre essas duas classes de forma que sua variância interclasse seja máxima, indicando, portanto, o valor de distinção entre elas (OTSU, 1979). O processo foi replicado para todas as imagens selecionadas de forma que para cada uma dessas

calculou-se um valor limiar específico e aplicou-se uma máscara para exclusão dos resultados diferentes de “água”, permitindo o cálculo apenas da área do reservatório.

2.3. Série temporal do nível de água observado do reservatório

O nível de água do reservatório de Furnas é monitorado diariamente e pode ser obtido por meio de duas fontes: o Sistema de Acompanhamento de Reservatório (SAR) da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA) e por meio do Operador Nacional do Sistema (ONS). O acesso a esses dados foi realizado por meio do pacote “reservatoriosBR” no seguinte repositório GitHub: reservatoriosBR: R package for Brazilian reservoirs data. O pacote permite a obtenção de dados dos principais reservatórios brasileiros a partir da plataforma SAR-ANA e do ONS, e sua operação consiste em acessar esses dados nos portais e realizar sua organização para uso no software R (MIOTO, 2021).

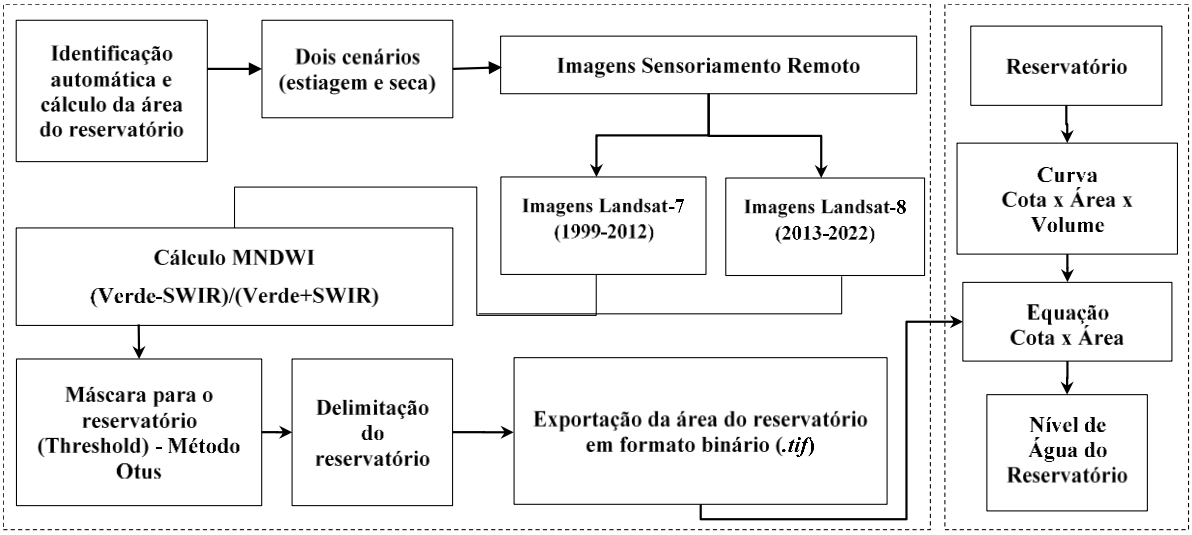
2.4. Determinação do nível de água do reservatório

A obtenção do nível de água do reservatório de Furnas (Figura 2) a partir de imagens do sensoriamento remoto foi realizada considerando-se as áreas calculadas entre o ano de 1999 e 2022 e a curva “cota x área” obtida através da curva “cota x área x volume” do reservatório. A curva, disponibilizada pela ANA, foi elaborada pela empresa Rural Tech entre os meses de outubro de 2018 e dezembro de 2020 visando sua atualização para o reservatório da UHE Furnas em concordância com a Resolução Conjunta ANA/ANEEL n° 03/2010. Por meio da curva definiu-se um modelo de regressão a fim de se estabelecer uma equação matemática que relacionasse os parâmetros de área e cota de nível de água do reservatório. Os modelos obtidos foram avaliados por meio do coeficiente de determinação (R^2).

Na sequência, os modelos de regressão foram utilizados para converter os valores de área do reservatório obtidos por meio do sensoriamento remoto em níveis de água. Os níveis de água estimados a partir do sensoriamento foram então comparados aos níveis de água provenientes do monitoramento *in situ*. Para avaliação quantitativa dos resultados obtidos, neste estudo utilizou-se as métricas R^2, erro médio absoluto (MAE, do inglês *Mean Absolute Error*), erro percentual absoluto médio (MAPE, do inglês *Mean Absolute Percentual Error*) e a raiz do erro quadrático médio (RMSE, do inglês *Root Mean Squared Error*).

Os valores calculados para os níveis de água do reservatório, relativos ao período estudado, foram analisados a partir do teste estatístico de Mann Kendall (KENDALL, 1975; MANN, 1945). A finalidade do teste é a de detectar tendências significativas em séries temporais de estudos hidrometeorológicos e, dessa forma, analisar se os valores de um conjunto de dados estão reduzindo, aumentando ou não sofrendo alteração ao longo do tempo, permitindo inferir acerca de dados futuros. Como premissa para a realização do teste tem-se que os dados devem ser independentes, de forma a evitar falsos resultados de tendência relacionados à uma correlação serial positiva entre as variáveis (SANTOS, et al., 2020; SILVA et al., 2015)

Figura 2 – Fluxograma da metodologia adotada no estudo



3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Nas imagens selecionadas os valores de MNDWI variaram de -1 a 1. Através do método Otsu (*threshold*) calculou-se o valor limiar para a classificação dos pixels da imagem em "água" e "não água". Esse processamento foi realizado para todas as imagens consideradas no estudo, dessa forma, delimitando os pixels de água do reservatório e calculando o somatório de cada pixel em cada ano da série histórica.

Os resultados do MNDWI indicaram flutuações na área do reservatório de Furnas entre os anos de 1999 e 2022. Observou-se uma redução na área calculada (km²) principalmente entre os anos de 2011 e 2018. Em agosto de 2011 tinha-se uma área de corpo d'água igual a 1094,83 km², já em 2018 uma área igual a 802,62 km². A partir de 2018 observou-se o aumento dessa área de 802,62 km² (2018) para 1069,82 km² (2020). Os resultados gerais indicam que tanto para o período seco quanto para o período de cheia, os valores de área do reservatório foram maiores na maioria dos primeiros anos da série histórica, estando os maiores valores no período de 2002 até 2011.

As áreas calculadas a partir das imagens captadas pelos satélites Landsat-7 e Landsat-8 foram avaliadas junto às informações fornecidas pela curva cota-área-volume, visando a obtenção de níveis de água para o reservatório em cada ano da série histórica de 1999-2022.

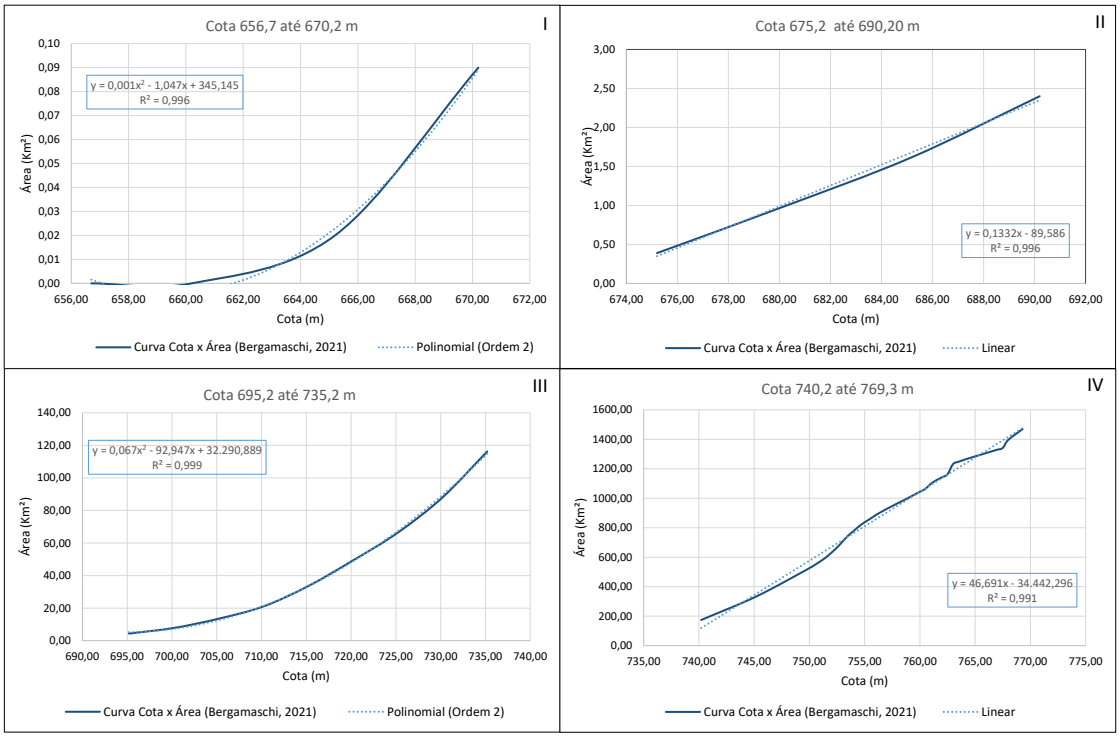
Através da correlação entre os parâmetros da curva "cota x área", estudou-se os modelos de regressão cabíveis entre os valores de cota e área. Ao todo foram gerados 4 modelos de regressão, sendo dois deles lineares e dois utilizando polinômios de grau 2. Os intervalos e valores de R^2 associados estão apresentados na Tabela 1. Na Figura 3 estão apresentados os gráficos de regressão utilizados na determinação dos valores de níveis de água em função da área de superfície do reservatório, respectivamente, por meio das Equações (2), (3), (4) e (5).

Tabela 1. Modelos de regressão entre cota e área do reservatório de Furnas e seus respectivos coeficientes de determinação.

Intervalos – Cota (m)	Modelo de Regressão	Equação		R^2
656,7 – 670,2	Grau 2	$Y = 0{,}001x^2-1{,}047x+345{,}145$	(2)	0,996
675,2 – 690,2	Linear	$Y = 0{,}1332x-89{,}586$	(3)	0,996

695,2 – 735,2	Grau 2	Y = 0,067x²-92,947x+32290,889	(4)	0,999
740,2 – 769,3	Linear	Y = 46,691x-34442,296	(5)	0,991

Figura 3. Modelos de regressão considerados para diferentes intervalos de cota da curva "cota x área" no reservatório de Furnas.



Os modelos de regressão foram utilizados para converter os valores de área do reservatório obtidos por meio do sensoriamento remoto em níveis de água. A Figura 4 apresenta a comparação entre os valores de nível de água calculados por meio do sensoriamento remoto e os níveis de água provenientes do monitoramento *in situ*. Ao longo da série histórica analisada é possível verificar a redução do nível de água em diferentes anos, sendo o menor valor observado (753,01 m) referente ao ano de 2014. Tal fenômeno coincide com um período de seca na região sudeste, que ocorreu em maior intensidade entre 2014-2017 e foi resultado de chuvas irregulares e pouco expressivas registradas na região. Em decorrência da seca prolongada diversos danos foram causados aos sistemas hídricos, como o desabastecimento e racionamento de água, a queda do nível de água de reservatórios de usinas hidrelétricas e o baixo nível ou seca total de corpos hídricos (VASCONCELOS et al., 2019; SOARES et al., 2019).

Valores próximos aos de 2014 foram observados entre os anos de 2000 (753,61 m) e 2001 (753,38 m) e novamente nos anos posteriores como 2017 (753,48 m), 2018 (754,58 m) e 2021 (753,73). Nos anos de 1999 a 2001, houve um desequilíbrio operacional da usina de forma que as vazões turbinadas superaram as vazões afluentes levando ao deplecionamento do nível das águas do reservatório (ALVES, 2006). Nos anos de 2015 a 2022, o comportamento dos níveis de água reflete as consequências dos eventos de seca agravados em 2014.

É possível observar a semelhança de comportamento das curvas para os níveis de água em diferentes momentos da série, embora os níveis de água fornecidos pelo sensoriamento remoto sejam sistematicamente inferiores aos níveis de água medidos *in situ*. As diferenças nos níveis de água

calculados é geralmente resultado dos desafios associados à interpretação de imagens em função dos efeitos de nuvens, sombras e da qualidade da água (JI; ZHANG; WYLIE, 2009). Além disso, deve-se considerar variações temporais na geometria do reservatório e nas margens da imagem, ocasionando em áreas molhadas que não são captadas pela banda do satélite de referência. Em ambos os casos evidenciam-se os maiores valores de níveis para os anos de 2002 até 2011 e a sua queda a partir do ano de 2014. Os resultados para as métricas de desempenho calculadas (R^2, MAE, MPE e RMSE) são apresentados na Tabela 2.

A métrica R^2 calculada apresentou valor de 0,62, no entanto, sua análise deve considerar os resultados obtidos por outras métricas a fim de se obter uma visão global sobre o desempenho do modelo. O resultado da MAE e da MPE indicam que o modelo possui um erro associado, respectivamente, de 2,36 m e 30% do valor real, tanto para mais quanto para menos. A métrica RMSE corrobora os resultados anteriores apresentando um erro de 2,60 m em relação ao valor real.

Figura 4. Comparação entre os valores de nível de água obtidos por meio do sensoriamento remoto e pelo monitoramento *in situ*.

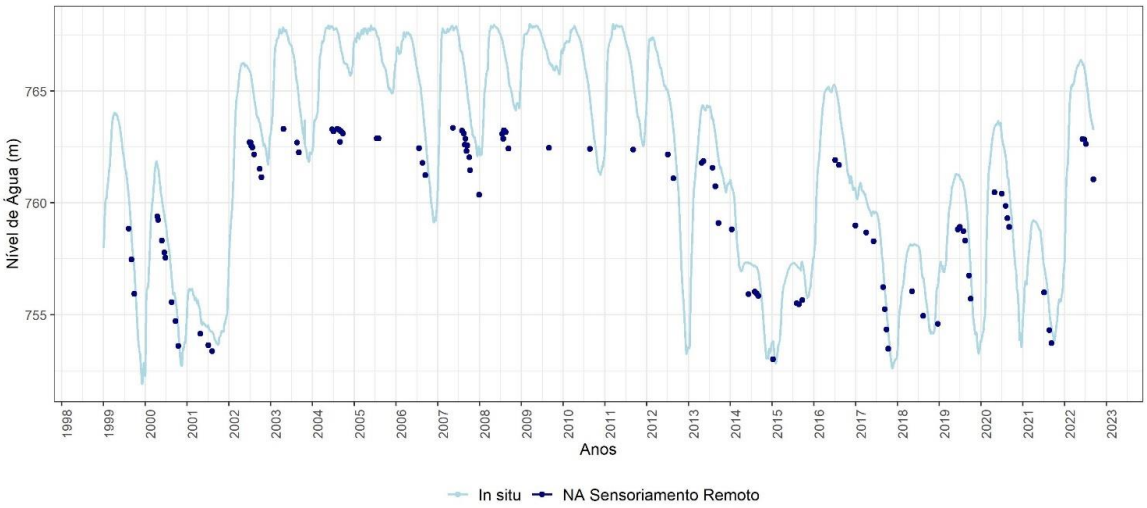


Tabela 2. Métricas de desempenho da comparação do nível de água observado e obtido por sensoriamento remoto.

Métricas de Regressão	**Resultados**
MAE - *mean absolute erro*	2,36 m
MPE - *mean percentage error*	0,31
RMSE - *Root Mean square error*	2,59 m
R^2 - *Square R*	0,62

As irregularidades observadas entre as curvas (Figura 4) estão associadas principalmente à quantidade de amostras, uma vez que o sistema de monitoramento realizado *in situ* permite uma atualização diária dos níveis de água. Além disso, tem-se a diferença nos valores calculados em função do erro associado ao modelo de regressão adotado e dos ajustes polinomiais e lineares utilizados.

A partir da Figura 4 nota-se a alteração e redução dos níveis de água do reservatório, principalmente devido ao contexto de crise hídrica, que ocorreu nos anos após 2014. O teste de Mann Kendall realizado (Tabela 3) apontou uma tendência decrescente significativa para os dados,

indicando a possibilidade de redução dos níveis de água em anos futuros, sendo esse um ponto negativo para a garantia dos usos múltiplos da água na região.

Tabela 3. Teste estatístico de Mann Kendall para os níveis de água do reservatório de Furnas

	Mann-Kendall Z	**Mann-Kendall Estatística (S)**	**Tau (τ)**	**p-valor**
Nível de Água	-2.0092	-82.00	-0.2971	0.0445

4. CONCLUSÃO

O presente estudo visou avaliar a variação do nível de água do reservatório de Furnas por meio de imagens oriundas de sensoriamento remoto, a fim de gerar um método de estudo que fosse independente diretamente de dados *in situ*. O conhecimento acerca dos níveis de água de um reservatório é essencial para o entendimento das dinâmicas de uso existentes e para o planejamento futuro em períodos de escassez hídrica, garantindo os usos múltiplos do recurso hídrico.

A utilização de ferramentas de sensoriamento remoto e da plataforma GEE foram eficientes uma vez que permitiram o cálculo dos níveis de água através das informações de área, retiradas dos pixels das imagens dos satélites Landsat e da curva cota-área-volume do reservatório. Os valores obtidos apresentaram $R^2 = 0,62$ e erro associado de 30% (MPE) com os dados *in situ* acessados por meio do pacote "ReservatóriosBR" no programa *Rstudio*. Além disso, através do teste estatístico de Mann Kendall foi constatada uma tendência significativa decrescente para os níveis de água no reservatório.

O MNDWI associado ao método Otsu representou uma simples e eficiente metodologia para a delimitação de corpos d'água. Para o caso do reservatório de Furnas, foi possível identificar as dinâmicas de disponibilidade hídrica do reservatório, apontando o estado de crise hídrica atual, com baixos valores de nível de água nos últimos 10 anos.

REFERÊNCIAS

ABREU, L. G. A. C.; MAILLARD, Philippe. (2016). **Determinação da curva "cota x área" do reservatório da UHE Três Marias com o uso de radar altimétrico e imagens orbitais**. I Simpósio da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco, 8 p.

ALBUQUERQUE, Lívia Figueira de. (2021). **Definição do nível de reservatórios a partir de imagens de satélite**. Dissertação de mestrado (Engenharia Civil). Universidade Federal do Ceará. Fortaleza, 53 p.

ALSDORF, Douglas E.; RODRIGUEZ, Ernesto; LETTENMAIER, Dennis P. (2007). Measuring surface water from space. **Reviews of Geophysics**, v. 45, n. 2, p. 1-24.

ALVES, A. S. V. (2006). **Impacto econômico do deplecionamento de reservatórios de regularização de centrais hidrelétricas nos usos múltiplos de suas águas: uma proposta metodológica**. Dissertação de mestrado (Engenharia de Energia). Universidade Federal de Itajubá, 110 p.

ANA. Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico. (2022). **Boletim Mensal de Monitoramento do Reservatório de Furnas - Outubro/2022**.

ANA. Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico. (2021). **Boletim mensal de monitoramento do reservatório de Furnas – Set/2021**.

CLINTON, Nicholas. **Otsu's method for image segmentation**. (2017). Disponível em: https://medium.com/google-earth/otsus-method-for-image-segmentation-f5c48f405e.

COLLISCHONN, Bruno; CLARKE, R. T. (2016). *Estimativa e incerteza de curvas cota-volume por meio de sensoriamento remoto*. **RBRH [online]**, v. 21, n. 4 , p. 719-727.
DUAN, Zheng; BASTIAANSSEN, W.G.M. (2013). *Estimating water volume variations in lakes and reservoirs from four operational satellite altimetry databases and satellite imagery data*. **Remote Sensing of Environment**, v. 134, p. 403-416.
GODOY, Marcos Jorge; SOBRINHO, F. L. A. (2017). *Os usos múltiplos das águas do lago reservatório de Furnas, Minas Gerais: turismo, geração de energia elétrica e conflitos*. **Cenário: Revista Interdisciplinar em Turismo e Território**, v. 5, n. 8, 21 p.
IGAM. Instituto Mineiro de Gestão das Águas. (2012). **Resumo Executivo do Plano Diretor de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Entorno do Lago de Furnas** / Instituto Mineiro de Gestão das Águas; Alago - Fupai. Belo Horizonte: IGAM, 75 p.
JI, L.; ZHANG, L.; WYLIE, B. *Analysis of Dynamic Thresholds for the Normalized Difference Water Index*. **Photogrammetric Engineering & Remote Sensing**, 2009. v. 75, n. 11, p. 1307–1317.
KENDALL, M. G. **Rank correlation methods**. London: Griffin, 1975. 202 p.
LOBO, F. L. **Introdução ao Google Earth Engine**. (2020). Curso de Engenharia Hídrica/CDTec. Universidade Federal de Pelotas (UFPEL), 85 p.
MANN, H. B. *Nonparametric tests against trend*. **Econometrica**, Chicago, v. 13, n. 3, p. 245–259, Jul. 1945.
MIOTO, Bruno. (2021). **brunomioto/reservatoriosBR: reservatoriosBR** v1.1 (v1.1). Zenodo. Disponível em: https://doi.org/10.5281/zenodo.5645814. Acesso em: 14 out. 2022.
NOGUEIRA, J. A. S. (2017). **Os reservatórios artificiais de água e seu importante papel na gestão dos recursos hídricos**. Monografia (especialização) - Universidade Federal do Paraná (UFPR), Setor de Ciências Agrárias, Curso de Especialização em Direito Ambiental, Curitiba, 56 p.
OTSU, N. (1979). A Threshold Selection Method from Gray-Level Histograms. **IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics**, v. 9, p. 62-66.
RAHMAN, Md. Shahinoor; DI, Liping. (2017). *The state of the art of spaceborne remote sensing in flood management*. **Natural Hazards**, v.85, p. 1223-1248.
SANTOS, Thais V.; FREITAS, L. A.; GONÇALVES, R. D.; CHANG, H. K. (2020). *Teste de Mann-Kendall aplicado à dados hidrológicos – Desempenho dos filtros TFPW e CV2 na análise de tendências*. **Ci. e Nat**., Santa Maria v.42, e87.
SILVA, Richarde M.; SANTOS, Celso A. G.; MOREIRA, Madalena; CORTE-REAL, J.; SILVA, Valeriano; MEDEIROS, Isabella. (2015). *Rainfall and river flow trends using Mann–Kendall and Sen's slope estimator statistical tests in the Cobres River basin*. **Natural Hazards**, p. 1205-1221.
SOARES, L. M. S; SILVA, Talita F. G.; VINÇON-LEITE, Brigitte; ELEUTÉRIO, Julian Cardoso; DE LIMA, Letícia Cardoso; NASCIMENTO, Nilo O. (2019). *Modelling drought impacts on the hydrodynamics of a tropical water supply reservoir*. **Inland Waters**, v. 9, e.4, p.422-437.
VASCONCELOS, N. A.; FORMIGA-JOHNSSON, R. M.; RIBEIRO, N. B. (2019). *Impactos da crise hídrica 2014-2016 sobre os usuários dos rios Paraíba do Sul e Guandu*. **Revista de Gestão de Água da América Latina**, v. 16, e14, 26p.
XU, Hanqiu. (2006). *Modification of normalised difference water index (NDWI) to enhance open water features in remotely sensed imagery*. **International journal of remote sensing**, v. 27, n. 14, p. 3025-3033.